

Zadanie 14

Rozwiąż równanie $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 1$.

Będziemy korzystać ze wzorów na funkcje sumy i różnicy kątów.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

① Dzielimy równanie na 2.

$$\sqrt{3} \sin x - \cos x = 1 \quad |:2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2}$$

② Korzystamy ze wzoru $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$.

$$\cos \frac{\pi}{6} \sin x - \sin \frac{\pi}{6} \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\sin x \cos \frac{\pi}{6} - \cos x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad x - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \pi + 2k\pi$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.